CORRIGÉ DU TD DE SCIENCES PHYSIQUES
CLASSE : TERMINALE L2

CORRECTION DU TD N° 2 – CHAPITRE C4
LES LESSIVES, LES ANTISEPTIQUES ET LES DÉSINFECTANTS

Correction de l'exercice 1 : **Choisir la bonne réponse**

1. b) ; 2. b) ClO^- ; 3. b) 70° ; 4. b) ; 5. b) H_2O_2 ; 6. b).

Correction de l'exercice 2 : **L'eau oxygénée à 10 volumes**

1) $n(O_2) = \dfrac{10}{22{,}4} \approx 0{,}446$ mol.

2) $n(H_2O_2) = 2n(O_2) \approx 0{,}893$ mol dans 1 L : $C \approx 0{,}893$ mol/L.

3) $M(H_2O_2) = 34$ g/mol ; $C_m = 0{,}893 \times 34 \approx 30{,}4$ g/L.

4) Au contact du sang (qui contient une enzyme, la catalase), l'eau oxygénée se décompose rapidement en libérant du dioxygène : d'où la mousse. Elle nettoie et désinfecte la plaie et aide à arrêter les petits saignements.

5) Au frais, à l'abri de la lumière, dans un flacon opaque bien fermé (elle se décompose lentement).

Correction de l'exercice 3 : **Le degré chlorométrique de l'eau de Javel**

1) 1 L libère 48 L de Cl_2 : $n = \dfrac{48}{22{,}4} \approx 2{,}14$ mol ; d'après l'équation $n(ClO^-) = n(Cl_2)$: $[ClO^-] \approx 2{,}14$ mol/L.

2) Le volume est multiplié par 4 : le degré est divisé par 4 : **12°** chlorométriques.

3) $[ClO^-] = \dfrac{12}{22{,}4} \approx 0{,}536$ mol/L.

4) $12 \times V = 1 \times 6 \Rightarrow V = 0{,}5$ L d'eau de Javel à 12°, complétés à 6 L avec de l'eau.

Correction de l'exercice 4 : **Les antiseptiques usuels**

1) Alcool à 70° : peau saine avant une injection ; eau oxygénée : nettoyage des petites plaies, arrêt des saignements légers ; povidone iodée (Bétadine) et teinture d'iode : action contre bactéries, champignons, virus ; Dakin : lavage des plaies ; éosine : assèchement des lésions cutanées.

2) Le **soluté de Dakin** (hypochlorite de sodium dilué).

3) Les mélanges peuvent réagir, perdre leur efficacité ou produire des substances dangereuses. Exemple : Dakin ou eau de Javel avec un acide (dégagement de dichlore) ; eau oxygénée avec la povidone iodée.

4) Il faut l'éviter et utiliser un autre antiseptique (chlorhexidine, alcool), car elle peut provoquer une réaction allergique grave.

Correction de l'exercice 5 : Les agents de blanchiment et les azurants

1) L'eau oxygénée oxyde les molécules colorées des taches et les rend incolores : c'est une réaction chimique (oxydation), différente de l'action lavante des tensioactifs.

2) L'eau de Javel est un oxydant puissant : elle décolore aussi les teintures du linge de couleur.

3) Les azurants optiques absorbent le rayonnement ultraviolet invisible et réémettent de la lumière bleue visible : le linge paraît plus blanc. Sous lumière riche en UV (soleil, « lumière noire »), il paraît fluorescent.

4) Pour éliminer les restes de lessive et de salissures, qui irritent la peau et ternissent le linge.

Correction de l'exercice 6 : Phosphates et lessive

1) $m = 0{,}25 \times 100 = 25$ g.

2) $M(Na_5P_3O_{10}) = 5 \times 23 + 3 \times 31 + 10 \times 16 = 115 + 93 + 160 = 368$ g/mol.
$m(P) = 25 \times \dfrac{93}{368} \approx 6{,}3$ g par lavage.

3) $m = 6{,}3 \times 4 \times 52 \approx 1{,}3$ kg de phosphore par an.

4) Les phosphates provoquent l'eutrophisation des rivières et des lacs (prolifération d'algues, asphyxie des poissons). On les remplace par des zéolithes ou des citrates.

LN_EDUCATION